

- 1) Función transferencia de Bessel para N: 2,3 y 4 normalizados para $D(w=0) = 1.s$ utilizando el método de storch.

El método de Storch:

Me piden $\begin{cases} T_2(s) \\ T_3(s) \\ T_4(s) \end{cases}$

Método de Storch $\rightarrow$ aproximación por la expresión de $\cosh(s)$.

para $n=2$:

Sabiendo que:

$$\cosh(s) = \frac{\cosh(s)}{\sinh(s)} = \frac{1}{s} + \frac{1}{\frac{3}{s} + \frac{1}{\frac{s}{s} + \frac{1}{\text{etc.}}}}$$

para $n=2$, lo trunca en el primer bucle.

$$\cosh(s) = \frac{1}{s} + \frac{1}{\frac{3}{s} + \underbrace{0}_{\text{truncado}}} = \frac{s^2 + 3}{3.s} \rightarrow \begin{cases} s^2 + 3 = \cosh(s) \\ 3.s = \sinh(s) \end{cases}$$

La expresión genérica indica que:

$$T_n(s) = \frac{B_n(0)}{B_n(s)}$$

donde, según enunciado $\rightarrow D(w=0) = 1.s$ (condición para usar Bessel tal cual)

$$T_2(s) = \frac{B_2(0)}{B_2(s)} = \frac{B_2(0)}{\cosh(s) + \sinh(s)} = \frac{3}{s^2 + 3s + 3}$$

para $n=3$:

$T_3(s)$. Mismo razonamiento.

$$\cosh(s) = \frac{1}{s} + \frac{1}{\frac{3}{s} + \frac{1}{\frac{s}{s} + 0}} = \frac{5s}{s^2 + 1s}$$

$$T_3(s) = \frac{B_3(0)}{B_3(s)} = \frac{1s}{s^3 + 6.s^2 + 1s.s + 1s}$$

para $n=4$:

$T_4(s)$.

$$\cosh(s) = \frac{1}{s} + \frac{1}{\dots}$$

$T_4(s)$.

$$\cosh(s) = \frac{4}{s} + \frac{1}{\frac{3}{s} + \frac{1}{\frac{5}{s} + \frac{1}{\frac{7}{s} + 0}}}$$

$$T_4(s) = \frac{10s}{s^4 + 10s^3 + 45s^2 + 105s + 105}$$

2) $T(s)$ de mínimo orden que cumpla con esto para el γ_{max} dado.

γ : atenuación

$$\gamma_{max} = 1 \text{ dB}$$

$$\text{sea } s = j\omega, \omega = \omega_p = 1 \text{ r/s}$$

$$s = j \cdot 1$$

$$T_2(j1) = \frac{3}{(j\omega)^2 + 3j + 3} = \frac{3}{-1 + 3 + 3j}$$

$$|T_2(j\omega)| = \frac{3}{\sqrt{2^2 + 3^2}} = \frac{3}{\sqrt{13}} = 0,832$$

$$\gamma_2 = -20 \cdot \log_{10}(|T(j\omega)|) = 1,597 \text{ dB}$$

$\gamma_{max} = 1 \text{ dB}$, por lo tanto no sirve.

$$|T_3(j\omega)| = \frac{15}{1 - j + -6 + 15j + 15}$$

$$|T_3(j\omega)| = \frac{15}{19 + j \cdot 14} = \frac{15}{\sqrt{9^2 + 14^2}} = 0,901$$

$$\gamma_3 = -20 \cdot \log_{10}(0,901) = 0,9 \text{ dB}$$

$$\gamma_3 \leq \gamma_{max} \quad \checkmark$$

cumple! $\rightarrow$ es el mínimo orden después de $n=2$!

3) Análisis para $D(\omega=2.5)$

$$\begin{cases} D(\omega) = -\frac{d\theta(\omega)}{d\omega} \\ \theta(\omega) = -\arctan\left(\frac{\text{Im}(B_n(j\omega))}{\text{Re}(B_n(j\omega))}\right) \end{cases}$$

esto quiere decir que a partir de las transferencias y los polinomios de Bessel, puedo sacar la expresión de D .

$$y(t) = x(t - \tau)$$

$$T(s) = e^{-s \cdot \tau}$$

si $\tau=1 \rightarrow \text{retardo} = 1$.

$$T(s) = \frac{1}{s} \quad \text{y de acá partimos}$$



Si $\tau = 1 \rightarrow \text{retardo} = 1$.

$$T(s) = \frac{1}{e^s} \quad \text{y de acá partimos para la aproximac}$$

para que no se modifique la ganancia, lo multiplicamos por $B_1(s=0)$ para que

$$T(0) = 1 \quad \text{ganancia unitaria.}$$

$T_3(s)$:

$$B_3(s) = s^3 + 6s^2 + 15s + 15$$

$$B_3(j\omega) = -j\omega^3 + 15\omega j - 6\omega^2 + 15$$

$$\theta(\omega) = -\arctan\left(\frac{-\omega^3 + 15\omega}{-6\omega^2 + 15}\right)$$

En el schawmann la expresión luego de trabajar la derivada es:

$$D_3 = \frac{6\omega^4 + 45\omega^2 + 225}{\omega^6 + 6\omega^4 + 45\omega^2 + 225}$$

$$D_3(\omega = 2,5) = 0,7520$$

$$\begin{aligned} \% \text{ err: } & \quad 1 \rightarrow 100\% \\ & \quad 0,752 \rightarrow x\% \end{aligned}$$

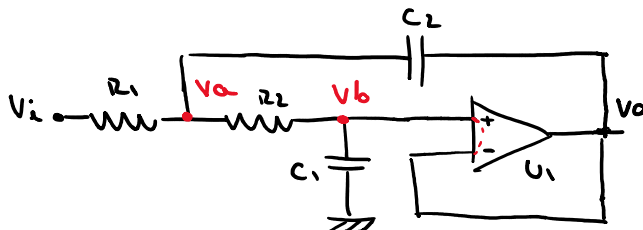
$$x = 75,2\%$$

$$100\% - 75,2\% = 24,8\%$$

$$\% \text{ err} = 24,8\% //$$

4) Síntesis de circuito normalizado

Sallen-Key.



Estructura Sallen-Key, $K=1$.

Método de nodos:

$$\begin{cases} (G_1 + G_2 + sC_2) \cdot V_a - V_b \cdot G_2 - V_i \cdot G_1 - V_o \cdot sC_2 = 0 & (1) \\ (G_2 + sC_1) \cdot V_b - V_a \cdot G_2 = 0 & (2) \\ V_o = V_b & (3) \end{cases}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} v_0 = v_b \quad (3) \end{array} \right.$$

$$v_a = \frac{(G_2 + \cancel{\$C_1})}{G_2} \cdot v_0$$

$$(G_1 + G_2 + \cancel{\$C_2}) \cdot \underbrace{\frac{(G_2 + \cancel{\$C_1})}{G_2}}_{1 + \cancel{\$C_1} \cdot R_2} \cdot v_0 - v_0 \cdot G_2 - v_i \cdot G_1 - v_0 \cdot \cancel{\$C_2} = 0$$

$$-v_0 \cdot (G_2 + \cancel{\$C_2}) = v_i \cdot G_1$$

$$(G_1 + \cancel{G_2} + \cancel{\$C_2} + G_1 \cdot R_2 \cdot \cancel{\$C_1} + \cancel{\$C_1} + \cancel{\$^2} \cdot C_1 \cdot C_2 \cdot R_2 - \cancel{G_2} - \cancel{\$C_2}) \cdot v_0 = v_i \cdot G_1$$

$$\frac{v_0}{v_i} = \frac{G_1}{\cancel{\$^2} \cdot C_1 \cdot C_2 \cdot R_2 + \cancel{\$} \cdot (C_1 \cdot \frac{R_2}{R_1} + C_1) + G_1}$$

$$= \frac{G_1 \cdot G_2 / C_1 \cdot C_2}{\cancel{\$^2} + \underbrace{\cancel{\$} \cdot \left(\frac{\cancel{C_1} \cdot \frac{R_2}{R_1} + \cancel{C_1}}{\cancel{C_1} \cdot C_2 \cdot R_2} \right)}_{\cancel{\$} \cdot \left(\frac{1}{R_1 \cdot C_2} + \frac{1}{R_2 \cdot C_2} \right)} + 1 / R_1 \cdot R_2 \cdot C_1 \cdot C_2$$

$$\frac{R_2 \cdot \cancel{C_2} + R_1 \cdot \cancel{C_2}}{R_1 \cdot R_2 \cdot C_2}$$

$$\frac{R_1 + R_2}{R_1 \cdot R_2 \cdot C_2}$$

$$T(\$) = \frac{v_0}{v_i} = \frac{1 / R_1 \cdot R_2 \cdot C_1 \cdot C_2}{\cancel{\$^2} + \cancel{\$} \cdot \left(\frac{1}{R_1 \cdot C_2} + \frac{1}{R_2 \cdot C_2} \right) + 1 / R_1 \cdot R_2 \cdot C_1 \cdot C_2}$$

K = 1, por lo tanto la ganancia es unitaria, no se modifica.

Elección de T(\$\$) con n = 3.

$$T_3(s) = \frac{1s}{s^3 + 6 \cdot s^2 + 15 \cdot s + 15} \quad \text{factorizando}$$

$$T_3(s) = \frac{1s}{(\$ + 2,3222) \cdot (\$^2 + 3,6778 \$ + 6,4594)}$$

$$T_3(\$) = 15 \cdot \frac{1}{\$} \cdot \frac{1}{\$} \quad \text{para poder decir}$$

$$(\$ + 2,3222) \cdot (\$^2 + 3,6778 \$ + 6,4594)$$

$$T_3(\$) = 15 \cdot \underbrace{\frac{4}{\$ + 2,3222}}_{T_1(\$)} \cdot \underbrace{\frac{4}{\$^2 + 3,6778 \$ + 6,4594}}_{T_2(\$) \text{ Sallen-Key}}$$

Para poder decir
que $T_1 \cdot T_2$

$$K_1 \cdot K_2 = 1$$

$$15 = 2,3222 \cdot 6,4594$$

$$T_1(\$) = \frac{2,3222}{\$ + 2,3222}$$

$$T_2(\$) = \frac{6,4594}{\$^2 + 3,6778 \$ + 6,4594}$$

etapa Sallen-Key:

$$\omega_0^2 \rightarrow \omega_0 = 2,541535$$

$$2,541535 = \frac{1}{R_1 \cdot R_2 \cdot C_1 \cdot C_2}$$

$$\frac{\omega_0}{Q} = 3,6778 = \frac{1}{R_1 \cdot C_2} + \frac{1}{R_2 \cdot C_2}$$

$$Q = 0,691$$

$$3,6778 = \frac{2}{C_2} \rightarrow C_2 = 0,5438 \text{ F}$$

$$R_2 = R_1 = R_2 = 1 \Omega$$

$$2,541535 = \frac{1}{C_1 \cdot C_2}$$

$$C_1 = \frac{1}{2,541535 \cdot C_2} = 0,7235436 \text{ F}$$

por lo tanto

$$\begin{cases} C_1 = 0,7235436 \text{ F} \\ C_2 = 0,5438 \text{ F} \\ R_2 = R_1 = R_2 = 1 \Omega \end{cases}$$

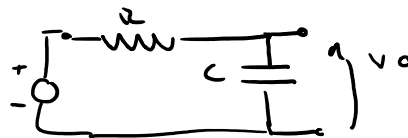
Análisis paso-bajo orden $n=1$:

$$T_1(\$) = \frac{2,3222}{\$ + 2,3222}$$

$$R \cdot C = 2,3222$$

$$R_2 = R = 1$$

$$2,3222 \text{ F} = C$$



$$\begin{cases} I_C = I_R \\ I_R = \frac{V_R}{R} \\ V_C = V_O \rightarrow I_C = C \cdot \frac{V_O}{t} \end{cases}$$

$$V_i - V_R - V_C = 0$$

$$V_i - I_C \cdot R - V_O = 0$$

$$V_i = V_O \cdot (RC + 1)$$

$$\frac{V_O}{V_i} = \frac{1}{RC + 1}$$

$$T_1(s) = \frac{R.C}{s + R.C}$$

Simulización Final:

